

Diagrama fundamental de vehículos dirigidos por vibración (VDV)

Reproducción de tendencias con un autómata celular de Nagel–Schreckenberg con contacto

Nicolás V. Arias (Leg. 62272) Keoni L. Dubovitsky (Leg. 62815) Ian F. Tognetti (Leg. 61215)

72.25 Simulación de Sistemas — ITBA

2026, primer cuatrimestre

Problema y modelo

El sistema real: VDV

- Robots Hexbug Nano ($44 \times 15 \times 18$ mm): la vibración rectificada por cerdas asimétricas los impulsa.
- Canal **circular** de ≈ 1313 mm: sistema **1D**, hasta 30 vehículos.
- Interactúan **solo por contacto** (sin percepción remota: no “ven” al de adelante).
- Velocidades libres heterogéneas, $\sim \mathcal{U}[90, 120]$ mm/s.

Aísla la parte del diagrama fundamental debida **solo a colisiones físicas**.

Lo que mide el experimento (Patterson & Parisi, 2023)

- Velocidad media **casi constante** a densidad baja/media.
- **Cae 25–40%** cerca de la densidad de contacto ($1/(44 \text{ mm})$).
- El **orden de inserción** importa: el aleatorio queda *acotado* entre creciente y decreciente.
- A saturación ($N = 30$) **convergen**, por debajo del más lento (90 mm/s).

Objetivo: reproducir estas *tendencias* con un autómatas celular de bajo costo.

Modelo: Nagel–Schreckenberg con contacto

Ruta **periódica** 1D de L celdas; vehículo de ℓ celdas;
 $v_i \in \{0, \dots, v_{\max,i}\}$. Paso sincrónico, orden
 $R1 \rightarrow R3 \rightarrow R2 \rightarrow R4$:

R1 acelerar: $v \leftarrow \min(v + 1, v_{\max})$

R3 frenar (prob. p): $v \leftarrow \max(0, v - 1)$

R2 proyectar contactos (sin solapar)

R4 mover: $x \leftarrow (x + d) \bmod L$

Frenar *antes* de proyectar $\Rightarrow$ nunca hay solapamiento.

Contacto puro: avanza libre hasta el líder; a contacto hereda su velocidad.

$$d_i = \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$$

Dos variantes de la Regla 2

Contacto puro (A) — oficial

- Sin anticipación: flujo libre hasta el contacto.
- Al alcanzar al líder, hereda su velocidad.
- Es la física del experimento.

Clásica (B) — validación

- NaSch de libro: $v \leftarrow \min(v, g)$.
- Solo para **validar** contra la solución analítica.
- Homogénea, $p = 0$, $\ell = 1$.

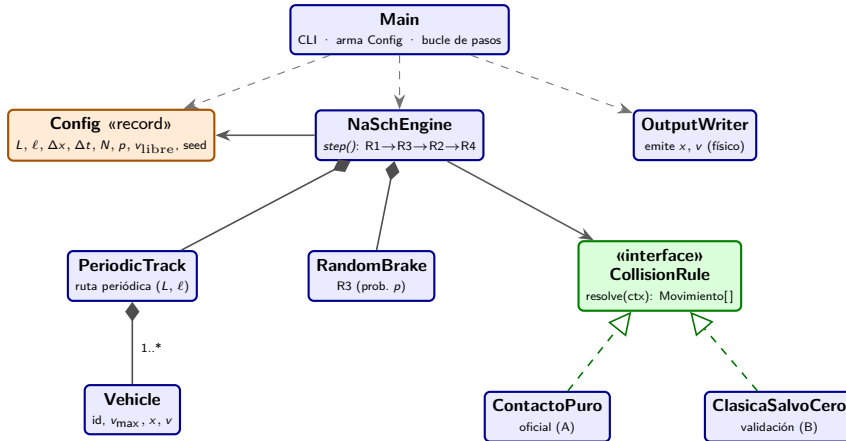
Calibración a la geometría del experimento

Cantidad	Símbolo	Valor
Paso espacial	Δx	0,25 mm
Paso temporal	Δt	1/24 s (24 cuadros/s)
Cuanto de velocidad	$\Delta v = \Delta x / \Delta t$	6 mm/s
Largo de vehículo	ℓ	176 celdas = 44 mm
Largo de pista	L	5280 celdas = 1320 mm = 30 ℓ

$L = 30 \ell$ hace que $N = 30$ cierre *exacto* a contacto ($\rho = 1/(44 \text{ mm}) = 0,0227 \text{ mm}^{-1}$).

Implementación y simulaciones

Arquitectura del motor: diagrama de clases (UML)



◆ composición ▷ implementa → usa --> crea. Instantánea immutable $\Rightarrow$ independiente del orden de iteración; no-solapamiento por construcción.

El paso del motor

Cada paso se computa sobre una **instantánea inmutable** de huecos y velocidades deseadas:

por cada paso (instantánea):

- R1: $\hat{v}_i \leftarrow \min(v_i + 1, v_{\max,i})$
- R3: con prob p : $\hat{v}_i \leftarrow \max(0, \hat{v}_i - 1)$
- R2: $d_i \leftarrow \min(\hat{v}_i, g_i + d_{i+1})$
- R4: $x_i \leftarrow (x_i + d_i) \bmod L$

- **No-solapamiento** por construcción ($d_i \leq g_i + d_{i+1}$): R3 antes que R2.
- Inserción incremental **por empuje** (llega a $N = 30$ exacto).
- **Determinista** dada la realización (un único PRNG; con $p = 0$ no se consume aleatoriedad).
- Emite **solo** x, v (físico); color y observables se derivan *después*.

- **Parámetros:** $N \in \{5, 10, \dots, 30\}$, $p \in \{0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4\}$.
- **Protocolos:** N fijo (barrer N y p); incremental $5 \rightarrow 30$ cada 180 s (tres órdenes de inserción: creciente, decreciente, aleatorio).
- $M = 30$ **realizaciones** por punto; una realización = condiciones iniciales + velocidades libres + secuencia del PRNG.
- **Estacionario por inspección** de la evolución temporal (no un % fijo).

También un estudio de **sensibilidad** de la discretización (Δx , Δt , L).

Observables (post-simulación)

Todos se calculan **después** de la simulación, desde los archivos de salida.

Velocidad media (sobre N vehículos y la ventana estacionaria T) y su error como **desvío entre las M realizaciones**:

$$\bar{v} = \frac{1}{N T} \sum_t \sum_{i=1}^N v_i(t)$$
$$\sigma_{\bar{v}} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{m=1}^M (\bar{v}^{(m)} - \langle \bar{v} \rangle)^2}$$

Densidad individual (inversa de la distancia al vecino):

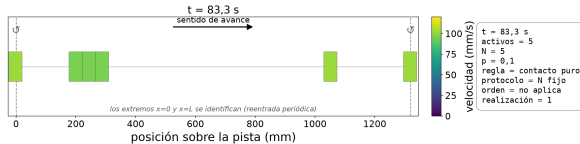
$$\rho_i = \frac{1}{\Delta x (\ell + g_i)}$$

- Distribuciones de ρ_i y de la velocidad.
- Diagrama fundamental (v vs ρ_i).

Resultados

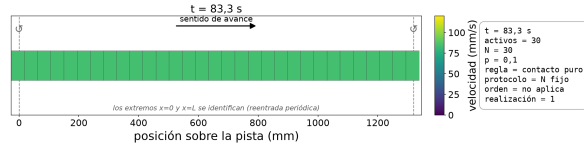
Dinámica (N fijo): flujo libre vs. saturación

Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 5$ — flujo libre

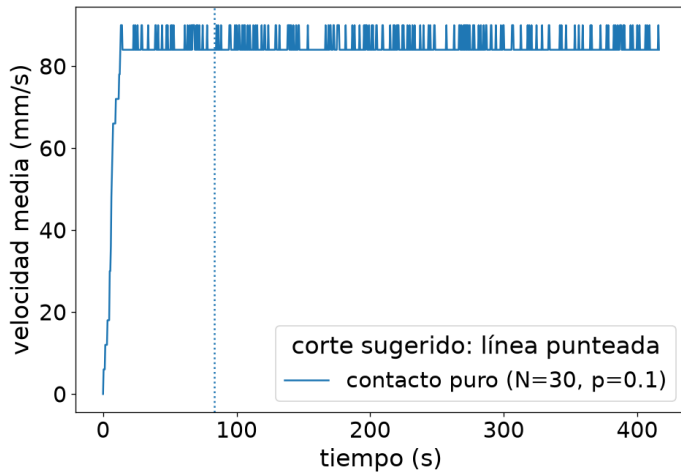
Pista periódica — vehículos coloreados por velocidad



$N = 30$ — saturación (anillo a contacto)

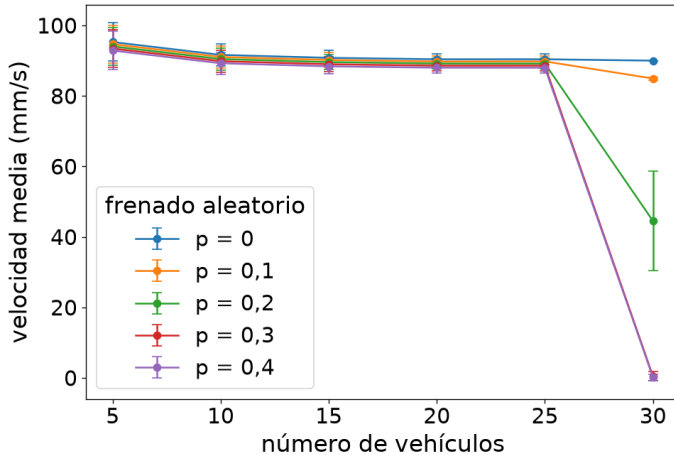
Fotograma representativo; la animación completa se publicará con enlace web. Color = velocidad.

Estacionario por inspección (N fijo)



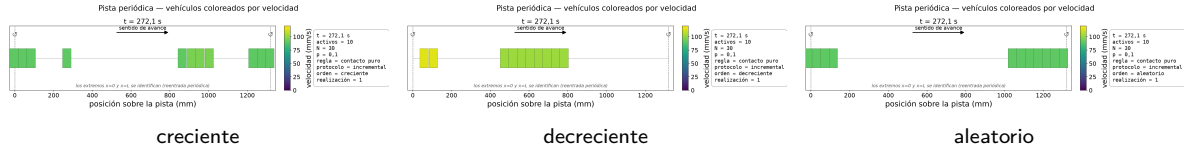
El corte del transitorio se elige mirando la serie (no un % fijo).

Velocidad media vs. N (N fijo, por p)



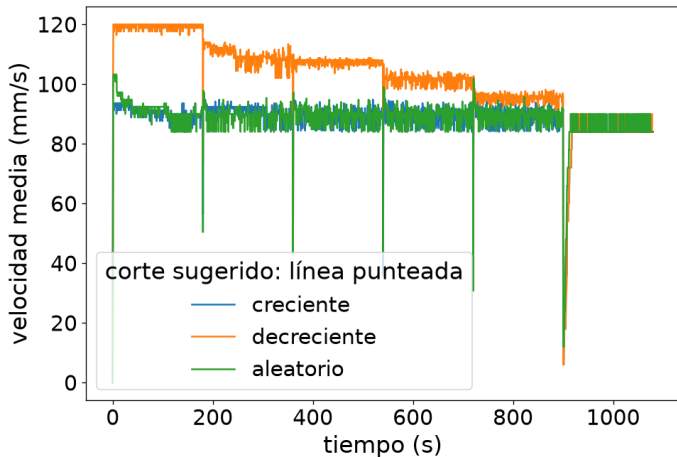
Meseta cerca del **más lento** (≈ 90). En $N = 30$ (singular) el descenso depende de p ; los puntos $p \geq 0,2$ **no son estacionarios** en el horizonte simulado (respuesta de horizonte finito). Comparable: $p = 0,1$.

Efecto del orden de inserción (protocolo incremental)



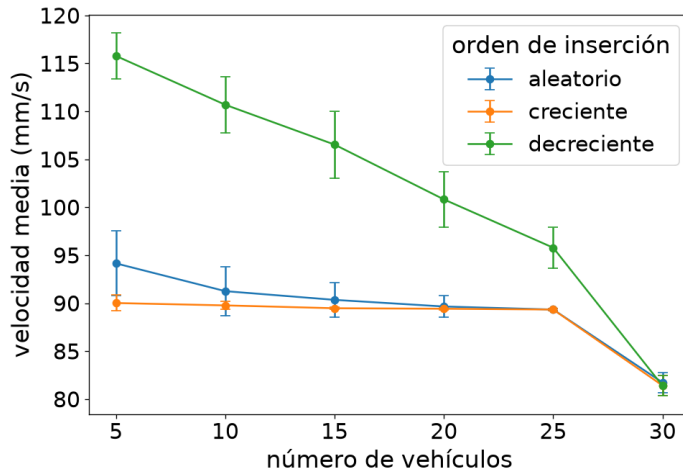
Fotograma representativo; la animación completa se publicará con enlace web. Incremental 5 $\rightarrow$ 30, $p = 0.1$.

Evolución temporal incremental (escalera de inserción)



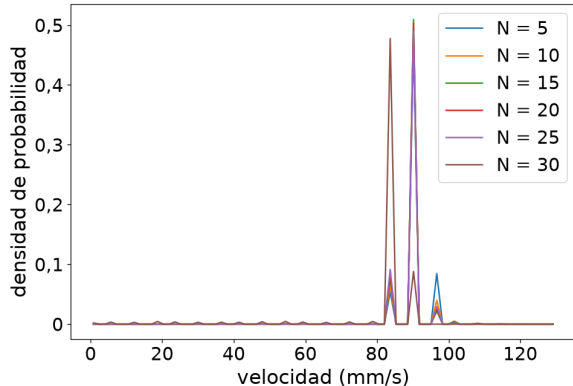
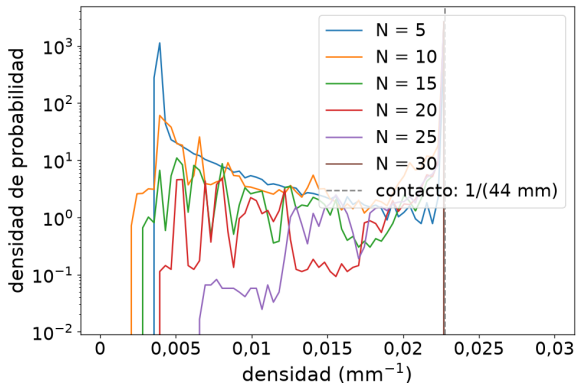
Cada 180s entran 5 vehículos: la velocidad media salta y se reacomoda. El observable de cada fase se promedia sobre su ventana completa de 180s (igual que el artículo).

Velocidad media vs. N por orden ($\approx$ Fig. 2)



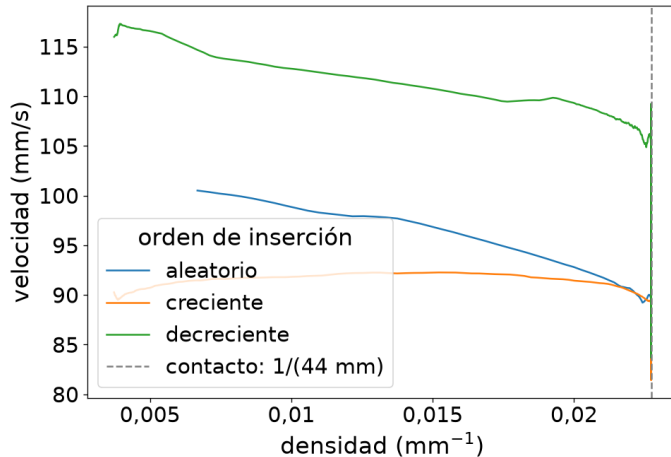
Decreciente > aleatorio > creciente a densidad baja/media; convergen a saturación.

Distribuciones por orden ($\approx$ Figs. 3 y 4)



Orden creciente: la **densidad** pica en $1/(44 \text{ mm})$ y la **velocidad** queda casi independiente de N (el más lento está desde $N = 5$).

Diagrama fundamental por orden ($\approx$ Fig. 5D)



A densidad baja/media el aleatorio queda acotado entre creciente y decreciente; a saturación convergen.

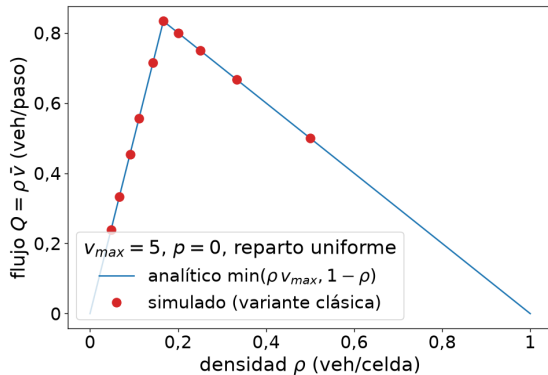
Validación del motor (variante clásica B)

- Variante B homogénea, $\ell = 1$, $p = 0$, reparto uniforme.
- Reproduce el diagrama **triangular** analítico

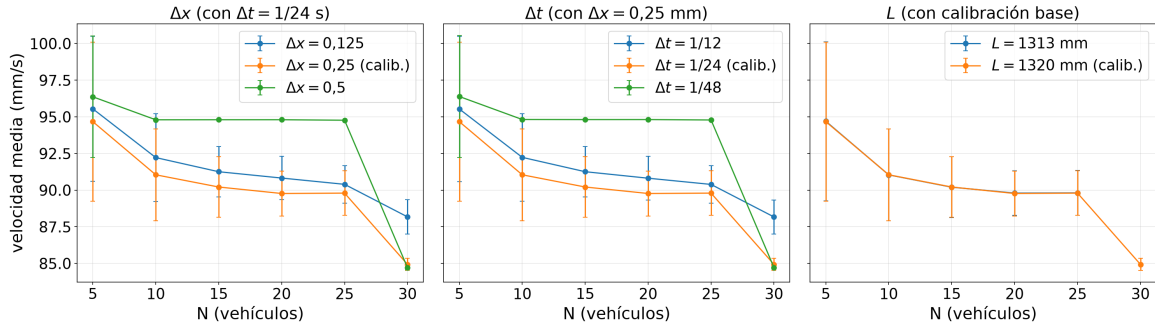
$$Q(\rho) = \min(\rho v_{\max}, 1 - \rho)$$

a precisión de máquina (10^{-9} en tests).

- Contacto puro **no** se valida contra esta curva.



Sensibilidad a la discretización (Δx , Δt , L)



$\bar{v}(N)$ (contacto puro, $p = 0,1$) variando cada constante. L irrelevante ($\leq 0,03$ mm/s); Δx y Δt sólo importan por su cociente $\Delta v = \Delta x / \Delta t$ (convergiendo en el espacio); la *forma* es robusta, el cuanto Δv fija un piso de cuantización ($\leq 1,2$ mm/s al refinar).

- No reproduce la **cola de densidad** $> 1/(44 \text{ mm})$ del experimento (impone no-solapamiento).
- $N = 30$ es **singular** y depende de $L = 1320$ (el experimento usa ≈ 1313).
- La caída bajo el más lento aparece ya a $p = 0,1$ (satura ≈ 85 , estacionario); a $p \geq 0,2$ el anillo lleno **no estabiliza** en el horizonte simulado (relaja lentísimo / queda casi detenido), régimen ajeno al experimento. Punto comparable: $p = 0,1$.

- El autómata con **contacto puro** reproduce las *tendencias* del diagrama fundamental de VDV: velocidad casi plana y caída cerca del contacto.
- El **orden de inserción** modula el diagrama (aleatorio acotado a densidad baja/media; convergen a saturación).
- Reproduce el pico de densidad en $1/(44\text{ mm})$ y el angostamiento de la velocidad con N .
- La variante clásica **valida el motor** contra la curva triangular analítica.
- Los resultados son **robustos** a la discretización: L es irrelevante, y $\Delta x/\Delta t$ sólo importan por Δv (calibración casi convergida).